

Číslo zakázky:	17020640000
Číslo dokumentu:	1
Číslo výtisku:	1

**I/16 Mladá Boleslav –
Martinovice, DÚR/IČ**

Rešerše vsakovacích poměrů

Číslo zakázky: 17020640000

Číslo dokumentu: 1

Zakázka: I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DÚR/IČ

Dokument: Rešerše vsakovacích poměrů

Objednatel: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: INSET s.r.o., Divize geologie a geofyziky, Lucemburská 1170/7,
130 00 Praha 3

Tel.: +420 221 489 144, e-mail: geologie@inset.com

Odpovědný řešitel: Mgr. Vlastimil Mužík

Ředitel divize: RNDr. Oldřich Levý

Výstupní kontrola: Lucie Pokorná

Rozdělovník: 1-3 Valbek, spol. s r.o.
0 spisovna INSET s.r.o.

OBSAH:

1. ÚVOD	4
1.1. Použité podklady	5
2. PŘÍRODNÍ POMĚRY TRASY	5
2.1. Geomorfologické poměry	5
2.2. Klimatická charakteristika.....	6
2.3. Geologické poměry	7
2.4. Hydrologické a hydrogeologické poměry.....	9
3. ZHODNOCENÍ ZASAKOVACÍCH POMĚRŮ	13
3.1. Povrchové vsakování	13
3.2. Podzemní vsakování.....	16
4. ZÁVĚR	20

Přílohy:

1. Plošné interpretační schéma v měřítku 1:10000

1. ÚVOD

Na základě objednávky Valbek s r.o. (investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR) bylo provedeno posouzení vsakovacích poměrů v projektované trase silnice **I/16 Mladá Boleslav – Martinovice**. Úsek začíná napojením na nové uspořádání objektu MÚK Kosmonosy (D10, exit 46) a po přechodu Zálužanské vodoteče pokračuje jihovýchodním směrem po volných nezastavěných zemědělských pozemcích mezi zástavbou obce Plazy (na jihu) a místní částí Valy (na severu). V tomto úseku kříží stávající komunikaci III/2768, která bude v rámci posuzované stavby přeložena o cca 75 metrů směrově k západu (komunikaci I/16 bude přecházet v nadjezdu). Následně pokračuje přeložka I/16 dále k východu a severně obchází zástavbu obce Židněves. V tomto prostoru je také navržena mimoúrovňová křižovatka MÚK Židněves. Za ní po přechodu Sukoradské stoky se trasa stáčí k SV a ze severu obchází zastavěnou část obce Sukorady, kde kříží komunikaci III/27612. Na konci obce Sukorady se trasa opět stáčí k východu směrem k místní části Martinovice, kterou obchází z jihu. V tomto prostoru pak je navržena mimoúrovňová křižovatka MÚK Martinovice, za níž se přeložka v prostoru poblíž čerpací stanice PHM napojuje na stávající I/16.



Obr. 1: Přehledná situace trasy silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, místa pro podzemní vsakování vyznačená zeleným kroužkem

Účelem rešerše bylo poskytnout projektantovi na základě vyhodnocení výsledků předběžného GTP potřebné informace pro návrh vsakovacích zařízení pro průběžné povrchové vsakování v celé trase, případně vyloučení této možnosti, a pro podzemní vsakování v deseti místech navržených projektantem pro podzemní vsakování (viz Obr. 1).

1.1. Použité podklady

Pro účely zpracování vsakovacích poměrů byly použity následující podklady:

- Situace a podelný profil trasy ve formátu dwg.
- Mužík a kol., I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, předběžný geotechnický průzkum, INSET s.r.o., listopad 2016
- Vašák a kol., R10 MÚK Kosmonosy, předběžný geotechnický průzkum, INSET s.r.o., březen 2016
- Hruška, J., Vitásek, P., Obrubce, most ev.č. 16-033 na silnici I/16, geotechnický průzkum, SUDOP Praha a.s., říjen 2008
- ČSN 75 9010 – Vsakovací zařízení srážkových vod
- ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

2. PŘÍRODNÍ POMĚRY TRASY

Přírodní poměry v trase projektované silnice I/16 byly převzaty z předběžného geotechnického průzkumu.

2.1. Geomorfologické poměry

Podle regionálního geomorfologického členění je možno zájmové území začlenit do geomorfologických jednotek:

Provincie: Česká vysočina

Soustava (subprovincie): Česká tabule

Podsoustava (oblast): Severočeská tabule

Celek: Jičínská pahorkatina

Podcelek: Turnovská pahorkatina

Okrsek: Mladoboleslavská kotlina

Území lze charakterizovat jako rovinaté až mírně zvlněné. Nejvyšší bod trasy je v prostoru severně nad obcí Sukorady v území s místním názvem „Na štrovně“, kde terén dosahuje nadmořské výšky 232 m n. m. Nejnižší bod trasy se nachází v prostoru napojení na MÚK Kosmonosy (212 m n. m.). Na dotčeném území se nevyskytují žádné výraznější terénní nerovnosti (strže nebo hluboká údolí), která by vyžadovala budování větších mostních objektů, tunelů nebo jiných náročných inženýrských objektů. Navrhovaná trasa kříží čtyři vodoteče – Zalužanskou vodoteč, Valskou svodnici, Sukoradskou stoku a Přepeřský potok.

2.2. Klimatická charakteristika

Podle Quittovy klasifikace klimatických oblastí uvedené v Atlasu podnebí Česka náleží zájmové území do teplé klimatické oblasti W2, která zaujímá převážnou část polabské nížiny. V následujícím přehledu jsou uvedeny základní klimatické charakteristiky.

počet letních dní	50-60
počet dní s průměrnou teplotou 10°C a více	160-170
počet dní s mrazem	100-110
počet ledových dní	30-40
průměrná lednová teplota	-2 až -3
průměrná červencová teplota	18-19
průměrná dubnová teplota	8-9
průměrná říjnová teplota	7-9
průměrný počet dní se srážkami 11 mm a více	90-100
suma srážek ve vegetačním období	350-400
suma srážek v zimním období	200-300
počet dní se sněhovou pokrývkou	40-50
počet zatažených dní	120-140
počet jasných dní	40-50

Z výše uvedených klimatických charakteristik vyplývá, že se jedná o oblast teplou, s mírnou zimou, se slabším prouděním vzduchu, průměrným výskytem slunečního záření, podprůměrným výskytem srážek.

V následující tabulce jsou uvedeny průměrné měsíční srážky a teploty vzduchu území během roku z meteorologické stanice Semčice

Tabulka 1: Přehled úhrnných měsíčních srážek a průměrných měsíčních teplot ze stanice Semčice.

měsíc	2012	2013	2014	2015	2016	1961-1990*
	srážky [mm] / teplota [°C]	srážky [mm] / teplota [°C]	srážky [mm] / teplota [°C]	srážky [mm] / teplota [°C]	srážky [mm] / teplota [°C]	srážky [mm] / teplota [°C]
Leden	53,3 / 0,4	51,4 / -2,0	30,4 / 0,1	48,0 / 0,8	30,4 / -1,7	32 / -2,0
Únor	31,4 / -6,5	48,0 / -1,5	3,1 / 0,4	5,0 / -0,9	45,3 / 2,5	30 / -0,4
Březen	13,6 / 2,8	24,9 / -1,9	52,1 / 3,6	56,8 / 2,6	22,0 / 2,1	36 / 3,4
Duben	27,2 / 6,9	35,7 / 7,0	19,6 / 8,6	28,7 / 6,5	33,3 / 6,6	43 / 8,1
Květen	47,1 / 13,9	69,1 / 11,9	139,9 / 12,2	32,1 / 11,7	20,8 / 13,5	70 / 13,0
Červen	55,7 / 16,0	172,6 / 15,7	28,8 / 15,7	97,3 / 15,3	58,1 / 16,8	75 / 16,3
Červenec	98,3 / 17,4	45,3 / 18,4	56,9 / 19,1	26,3 / 19,0	117,6 / 18,0	72 / 17,8
Srpen	80,8 / 16,9	86,2 / 16,4	50,7 / 15,1	88,3 / 20,3	44,7 / 16,1	73 / 17,2
Září	28,3 / 11,4	48,4 / 11,2	89,7 / 13,3	14,6 / 11,9	39,2 / 14,4	46 / 13,6
Říjen	34,8 / 5,8	49,7 / 7,2	40,4 / 9,1	55,6 / 7,0	-	36 / 8,6
Listopad	42,2 / 4,7	37,1 / 3,7	13,8 / 6,3	58,8 / 4,8	-	40 / 3,3
Prosinec	51,8 / -1,8	14,1 / 1,4	35,7 / 1,8	17,1 / 3,4	-	35 / -0,2

*údaje pro středočeský kraj

2.3. Geologické poměry

Horniny předkvartérního podkladu

Z hlediska regionálně-geologického členění Českého masívu spadá zájmové území do jednotky Česká křídová pánev, část jizerská faciální oblast. Uloženiny svrchní křídý budují horninový masív v podloží kvartérního patra ve značné mocnosti, která vysoce přesahuje hloubky významné pro geotechnická posouzení dílčích objektů navrhované stavby. Z tohoto hlediska pak již není nutné se zabývat starším krystalinickým podkladem křídových uloženin.

Svrchnokřídové sedimenty v zájmovém území jsou stratigraficky řazeny ke střednímu turonu až coniak a zastoupeny jsou zde horninami teplického souvrství. Litologicky jsou svrchnokřídové horniny zastoupeny šedými slabě zpevněnými slínovci. Svrchní část křídových hornin je postižena intenzivnějším zvětráním a rozpukáním. Převládající směry tektonických poruch jsou SZ-JV a JZ-SV.

Kvartérní pokryvné útvary

V celém rozsahu posuzovaného území je předkvartérní podloží překryto pleistocenními i holocenními kvartérními pokryvnými útvary, které zde jsou poměrně variabilní, jak co do jejich celkové mocnosti, tak podle jejich genetického charakteru a s tím i souvisejícího litologického charakteru. V trase přeložky byl kvartérní pokryv rozčleněn na holocenní a pleistocenní fluvialní sedimenty, deluvialní a deluviofluvialní sedimenty. Nejsvrchnější část kvartérního pokryvu tvoří kulturní vrstvy půdy, případně jsou nahrazeny navážkami.

Fluvialní sedimenty

V zájmovém území jsou zastoupeny holocenní sedimenty stávajících vodotečí a pleistocenní terasové sedimenty.

Holocenní sedimenty vyplňují údolní nivy místních drobných vodotečí. Litologicky jsou značně proměnlivé, jedná se převážně o písčitojílovité, jílovitopísčité a jílovité zeminy. Jejich mocnost se pohybuje od 1 do 6 metrů. Holocenní sedimenty jsou zvodnělé, hladina podzemní vody v nich často vystupuje do hloubky menší než 2m pod terénem a místy se objevuje i povrchové zamokření.

Pleistocenní sedimenty jsou zastoupeny uloženiny údolní terasy Sukoradské stoky a Přepeřského potoka (stupeň würm) a reliktů fluvialních uloženin na elevacích severně od obcí Plazy a Sukorady (stupeň riss). Litologicky jsou pleistocenní sedimenty značně pestré, převládají písčité, písčitojílovité a jílovitopísčité zeminy, méně často jsou zastoupeny štěrkovité a jílovité zeminy. Mocnost fluvialních sedimentů stupně würm se pohybuje od 4 do 8 metrů a mocnost sedimentů stupně riss zpravidla nepřesahuje 3 metry.

Deluvialní a deluviofluvialní sedimenty

Deluvia jsou vyvinuta na mírných svazích v převážně části projektované trasy. Vzhledem k malému terénnímu gradientu prodělala deluvia krátký transport a jejich charakter je závislý na zdrojovém prostředí. Litologicky převažují jílovité zeminy odvozené od podložních křídových

slínů a v místě kde je vyvinuta fluvialní terasa jílovitopísčité zeminy. Mocnost deluviálních sedimentů nepřesahuje 2 metry.

Deluvio-fluvialní uloženiny vyplňují pouze periodicky splavovaná, mělká údolí a splachové deprese bez trvalých vodotečí. Jsou zastoupeny většinou jílovitopísčitými a jílovitými zeminami v mocnosti do 2 metrů.

Kulturní vrstvy půdy

Pokrývají prakticky celé zájmové území s výjimkou lokálních liniových antropogenních zásahů. Vznikly jako výsledek působení půdotvorných organických a anorganických činitelů z povrchových zvětralin podložních sedimentů a organických zbytků.

Antropogenní sedimenty

Jsou zastoupeny konstrukčními vrstvami stávajících komunikací. Nejvýraznější akumulace těchto uloženin bude zastižena v závěru trasy v místě napojení na stávající silnici I/16.

V rámci předběžného geotechnického průzkumu bylo horninové prostředí rozděleno do geotechnických typů. Přehled těchto geotechnických typů je uveden v tabulce č. 2.

Tabulka 2: Přehled geotechnických typů

Tabulka 2: Původ geotechnického typu					
stratigrafické zařazení	genetický původ zemin a zařazení hornin		strukturní složení zemin a stupeň zvětrání hornin	zatřídění dle ČSN 736133	označení geotypu
kvartér	antropogenní		heterogenní složení	Y	A
	kulturní vrstvy		humózní zeminy	MLO, MIO, MSO, CIO...	Orn
	fluviální sedimenty	holocenní sedimenty	jílovité s nízkou a střední plasticitou	F6	Q1
			jílovité s vysokou a velmi vysokou plasticitou	F8	Q2
			jílovitopísčité, jílovitoštěrkovité	F2,F4	Q3
			písčitojílovité, písčitohlinité	S4, S5	Q4
			písčité	S3 (S1, S2)	Q5
			štěrkovitojílovité, štěrkovitohlinité	G4,G5	Q6
		pleistocenní terasové sedimenty	jílovité s vysokou až extrémní plasticitou	F8	Q7
jílovitopísčité, jílovitoštěrkovité			F2, F4	Q8	

stratigrafické zařazení	genetický původ zemin a zařazení hornin		strukturní složení zemin a stupeň zvětrání hornin	zatřídění dle ČSN 736133	označení geotypu
			písčitojílovité, písčitohlinité	S4, S5	Q9
			písčité	S3 (S1,S2)	Q10
			štěrkovité	G3 (G1, G2)	Q11
	deluviální, deluviofluviální a soliflukční sedimenty	jílovité s nízkou a střední plasticitou	F6	Q12	
		jílovité s vysokou až velmi vysokou plasticitou	F8	Q13	
		jílovitoštěrkovité, jílovitopísčité	F2, F4 (S5)	Q14	
mezozoikum (svrchní turon až spodní coniac) teplické souvrství	slínovec	zcela až velmi zvětralý	R6 (F8)	K1	
		mírně zvětralý	R6/R5, R5	K2	
		slabě zvětralý	R5	K3	

2.4. Hydrologické a hydrogeologické poměry

Zájmové území celé posuzované trasy je součástí hlavního povodí Labe přes povodí řeky Jizery, která je také nejbližším významnějším povrchovým tokem oblasti. Podle tohoto toku lze vymezit místní hlavní povodí jako Jizera od Kamenice po Klenici 1-05-02. Pro detailnější hydrologické členění pak plánovaná trasa přetíná následující nižší hydrologická povodí (uvedeno ve směru staničení):

číslo hydrologického pořadí	název hlavního vodního toku v povodí
1-05-02-1010:	Zálužanská vodoteč
1-05-02-0990:	Valská svodnice
1-05-02-0971:	Klenice
1-05-02-0940:	Sukoradská stoka
1-05-02-0933:	Klenice
1-05-02-0931:	přítok Mlýnského náhonu
1-05-02-0920:	Přepeřský potok

Celé území, kterým prochází navržená trasa silnice I/16 je povrchově odvodňováno směrem k jihu do říčky Klenice. Samotná trasa I/16 křížuje čtyři stálé vodoteče, a to

Zalužanskou vodoteč, Valskou svodnici, Sukoradskou stoku a Přepeřský potok. V rámci předběžného GTP byly na těchto vodotečích měřeny průtoky. Chemické rozborů pro stanovení kvality povrchových vod v těchto vodotečích nebyly v předběžném GTP provedeny.

Tabulka 3: Přehled průtoků na tocích křížících trasu I/16.

vodoteč	staničení [km]	datum měření	průtok [l/min]
Zalužanská vodoteč	0,240	23.10.2016	27,0
Valská svodnice	2,680	23.10.2016	0,8
Sukoradská stoka	5,060	23.10.2016	13,0
Přepeřský potok	7,850	23.10.2016	137,0

Celá oblast projektované přeložky silnice I/16 spadá do hydrogeologického rajonu č. 443 – Jizerský izolátor. Z hydrogeologického hlediska lze v zájmovém území vymezit:

- Kvartérní zvrstvení vázanou převážně na akumulaci fluviálních sedimentů s průlinovou propustností. Jedná se především o písčité a jemnozrnné zeminy, které mají větší podíl hrubozrnné frakce (písčité a štěrkovité jíly) v okolí stávajících vodotečí. Podzemní voda v těchto sedimentech zpravidla přímo komunikuje s těmito vodotečemi. Koeficient filtrace v těchto kolektorech se pohybuje v řádu $1 \cdot 10^{-4}$ až 10^{-6} m/s. Hladina podzemní vody v této zvrstvení se zpravidla pohybuje do 2 m pod terénem.
- Zvrstvení vázanou na křídové slínovce s puklinovou propustností. Slínovce v zájmovém území představují spíše izolátor, na němž se podzemní vody 1. zvrstvení nadržují (zcela a velmi zvětralé slínovce mají charakter velmi slabě průlinově propustného jílu). Proudění podzemní vody v křídových slínovcích (mírně až slabě zvětralé) je především vázáno na puklinové prostředí.

2.5. Vsakovací poměry

V zájmovém území převládají v kvartérním pokryvu jemnozrnné zeminy, které se řadí dle ČSN 75 9010 tabulky E.1 do skupiny **V.3**. Dále se v menší míře v trase vyskytují hrubozrnné zeminy spadající do skupin **V.1** a **V.2**. Křídové slínovce, tvořící předkvartérní podklad v celé délce trasy, lze ve zcela až velmi zvětralé formě zařadit do skupiny **V.3**. Mírně až slabě zvětralé slínovce budou spadat do skupin **V.4** až **V.6** v závislosti na jejich rozpukání.

Z hlediska návrhu geologického průzkumu pro vsakování lze přírodní poměry území označit za **složitě**.

V předběžném GTP byl pro jednotlivé geotechnické typy zemin a horniny stanoven základní hydraulický parametr charakterizující jejich propustnost, a to koeficient filtrace k_f . Koeficienty propustnosti byly v předběžném GTP stanoveny především z křivek zrnitosti analyzovaných zemin. Vzhledem k tomu, že v současné době je dle ČSN 75 9010 pro návrh vsakovacích zařízení potřebný koeficient vsaku k_v , tak byl na základě zkušeností z obdobných

geologických poměrů odvozen z hodnot koeficientu filtrace k_f . Takto odvozené koeficienty vsaku pro jednotlivé geotechnické typy jsou uvedeny v následující tabulce 4.

Tabulka 4: Odvozené hydraulické parametry

Geotechnický typ	Strukturní složení zemin a stupeň zvětrání hornin	Zatřídění dle ČSN 73 6133	Zařazení do skupiny dle ČSN 75 9010	Koeficient filtrace k_f [m.s ⁻¹]	Koeficient vsaku k_v [m.s ⁻¹]
Kvartér - fluviální sedimenty					
Q1, Q2, Q7	Jílovité	F6, F8	V3	$1 \cdot 10^{-9}$	$1 \cdot 10^{-8}$
Q3, Q8	Jílovitoštěrkovité Jílovitopísčité	F2, F4	V3	$1 \cdot 10^{-7}$ $1 \cdot 10^{-8}$	$1 \cdot 10^{-6}$
Q4, Q9	Písčitohlinité Písčitojílovité	S4, S5	V2	$1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-5}$
Q5, Q10	Písčité	S3	V1	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-4}$
Q6	Štěrkovitohlinité Štěrkovitojílovité	G4, G5	V2	$1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-4}$ $1 \cdot 10^{-5}$
Q11	Štěrkovité	G3	V1	$1 \cdot 10^{-3}$ $1 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-3}$
Kvartér – deluviální sedimenty					
Q12, Q13	Jílovité	F6, F8	V3	$1 \cdot 10^{-9}$	$1 \cdot 10^{-8}$
Q14	Jílovitoštěrkovité Jílovitopísčité	F2, F4	V3	$1 \cdot 10^{-6}$ $1 \cdot 10^{-8}$	$1 \cdot 10^{-6}$
Mesozoikum – sv. turon až sp. coniac – teplické souvrství					
K1	Zcela až velmi zvětralý slínovec	R6(F8)	V3	$1 \cdot 10^{-10}$	$1 \cdot 10^{-8}$
K2	Mírně zvětralý slínovec	R6/R5, R5	V4 – V6	$1 \cdot 10^{-9}$ $1 \cdot 10^{-10}$	$1 \cdot 10^{-8}$
K3	Slabě zvětralý slínovec	R5	V4 – V6	$1 \cdot 10^{-6}$ $1 \cdot 10^{-9}$	$1 \cdot 10^{-6}$ $1 \cdot 10^{-8}$

Dále je dimenzování vsakovacích zařízení závislé na součiniteli bezpečnosti vsaku, který vyjadřuje bezpečnost a předpokládané změny vsakovací schopnosti horninového prostředí po určitém čase provozu vsakovacího zařízení. Vzhledem k tomu, že v současné době nejsou známy žádné významné faktory ovlivňující vsakovací schopnosti horninového

prostředí po určitém čase provozu vsakovacího zařízení, tak doporučujeme uvažovat součinitel bezpečnosti vsaku $f = 2$ pro všechny geotechnické typy.

2.6. Ochrana podzemních vod

Území projektované stavby považujeme z vodohospodářského hlediska za málo významné bez výskytu významných akumulací podzemních vod, které by zde byly regionálně jímány. V zájmovém území jsou využívány kvartérní zvodně místními obyvateli jako užitková voda, především v závěru trasy v obcích Sukorady a Martinovice. V rámci předběžného GTP byla provedena pasportizace těchto jímacích objektů do vzdálenosti 350 m od osy projektované silnice I/16. Přehled pasportizovaných objektů je spolu se zjištěnými úrovněmi hladinami podzemní vody uveden v následující tabulce.

Tabulka 5: Přehled pasportizovaných jímacích objektů v předběžném GTP

Hydrogeologický dokumentační bod - číslo	adresa	majitel	hloubka objektu (m od terénu)	hladina p. v. (m od terénu)			
				datum	datum	datum	datum
				13.5.2016	11.6.2016	1.10.2016	22.10.2016
S1	Martinovice	p. Němec	-	2,00	-	-	.*
S2	Plazy	Římskokatolická farnost Plazy	-	2,95	-	-	3,00
S3	Martinovice 20	p. Hulčík	4,6	0,51	-	1,75	-
S4	Martinovice	ČR	5,3	0,95		2,00	-
S5	Martinovice 19	pí. Prokešová	6,1	3,65	-	4,35	-
S6	Martinovice 3	pí. Nováková	6,1	2,70	-	2,65	-
S7	Martinovice 23	p. Dědek	7,6	2,75	-	-	2,60
S8	Martinovice 4	p. Horák	8,1	2,86	-	3,55	-
S9	Martinovice 32	Procházkoví	8,0	4,30	-	-	3,60
S10	Martinovice 24	p. Bajzík	7,8	1,1	-	-	1,1
S11	Sukorady 37	pí. Žaludová	5,1	4,05	-	3,50	-
S12	Sukorady 34	p. Antoš	6,3	-	4,57	3,63	-
S13	Sukorady 13	Pí. Vojtová	5,8	-	3,74	-	3,80
S14	Sukorady 39	p. Hložek	6,7	-	-	4,08	-

Hydrogeologický dokumentační bod - číslo	adresa	majitel	hloubka objektu (m od terénu)	hladina p. v. (m od terénu)			
				datum	datum	datum	datum
				13.5.2016	11.6.2016	1.10.2016	22.10.2016
S15	Sukorady 28	pí. Šolcová p. Pakandl	7,3	-	6,40	6,50	-
S16	Sukorady 28	pí. Šolcová p. Pakandl	9,0	-	6,25	6,35	-
S17	Sukorady 11	Pí. Buriánková	9,6	-	3,40	3,64	-
S18	Sukorady 7	pí. Peldová	7,5	-	2,80	-	2,95
S19	Sukorady 14	p.Hýbl	6,0	-	3,25	3,12	-
S20	Sukorady 106	p. Klapač	-	-	3,25	-	3,25
S21	Sukorady	p. Hlaváček	11,6	-	7,60	-	7,55
S22	Sukorady 31	pí. Ulmanová	6,8	-	3,40	3,50	-
S23	Sukorady 84	p. Bartášek	11,9	-	2,95	2,85	

* měření odmítnuto

3. ZHODNOCENÍ ZASAKOVACÍCH POMĚRŮ

V této kapitole je uvedeno zhodnocení možnosti průběžného povrchové vsakování v celé trase projektované I/16 a posouzení deseti vytipovaných míst pro podzemní vsakování.

3.1. Povrchové vsakování

Pro účely posouzení možnosti povrchového vsakování byla trasa rozčleněna na úseky, kde hlavní kritérium byla hloubka hladiny podzemní vody pod stávajícím terénem v případě násypu nebo pod niveletou v případě zářezů.

-0,090 až 0,670 km

V tomto úseku je silnice vedena v násypu. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 1,5 až 2,0 m pod terénem. V zóně pro povrchové zasakování se vyskytují převážně jílovité holocenní náplavy (Q1, Q2). Pro tento úsek doporučujeme uvažovat koeficient vsaku $k_v = 1.10^{-8}$

0,670 až 1,380 km

V tomto úseku je silnice vedena v násypu a zářezu. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce větší než 2 metry pod terénem, případně niveletou vozovky. V zóně pro povrchové zasakování se vyskytují jílovité holocenní náplavy (Q2), jílovité deluviální sedimenty (Q13)

a zcela zvětralé slínovce (K1). Pro tento úsek doporučujeme uvažovat koeficient vsaku $k_v = 1.10^{-8}$.

1,380 až 1,870 km

V tomto úseku je silnice vedena v násypu. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 0,9 až 1,6 m pod terénem. V zóně pro povrchové zasakování se vyskytují jílovité holocenní náplavy (Q2) a zcela zvětralé slínovce (K1). V tomto úseku bude problematické dodržet podmínku, že základová spára vsakovacího zařízení by měla být alespoň 1 m nad hladinou podzemní vody. Úroveň hladiny podzemní vody v tomto úseku doporučujeme ověřit v navazujících etapách průzkumu. V současné době doporučujeme tento úsek považovat za nevhodný pro povrchové zasakování.

1,870 až 2,200 km

V tomto úseku je silnice vedena v zářezu a násypu. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce větší než 2 metry pod terénem, případně niveletou vozovky. V zóně pro povrchové zasakování se vyskytují převážně zvětralé slínovce (K1, K2), případně jílovité deluviální sedimenty. Pro tento úsek doporučujeme uvažovat koeficient vsaku $k_v = 1.10^{-8}$.

2,200 až 2,760 m

V tomto úseku je silnice vedena v násypu. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 1,4 až 1,9 m pod terénem. V zóně pro povrchové zasakování se vyskytují převážně jílovité a jílovitopísčité holocenní náplavy (Q2, Q3). Pro tento úsek doporučujeme uvažovat koeficient vsaku $k_v = 1.10^{-8}$. Úroveň hladiny podzemní vody v tomto úseku doporučujeme ověřit v navazujících etapách průzkumu.

2,760 až 3,580 km

V tomto úseku je silnice vedena v zářezu a násypu. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce větší než 2 metry pod terénem, případně niveletou vozovky. V zóně pro povrchové zasakování se vyskytují jílovité deluviální sedimenty (Q13) a zcela zvětralé slínovce (K1). Pro tento úsek doporučujeme uvažovat koeficient vsaku $k_v = 1.10^{-8}$.

3,580 až 4,000 km

V tomto úseku je silnice vedena v násypu. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 0,25 až 0,75 m pod terénem. V zóně pro povrchové zasakování se vyskytují jílovité holocenní náplavy (Q2) a zcela zvětralé slínovce (K1). V tomto úseku nebude možné dodržet podmínku, že základová spára vsakovacího zařízení by měla být alespoň 1 m nad hladinou podzemní vody.

4,000 až 4,500 km

V tomto úseku je silnice vedena v násypu. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 1,8 až 2,2 m pod terénem. V zóně pro povrchové zasakování se vyskytují jílovitopísčité holocenní náplavy (Q3). Pro tento úsek doporučujeme uvažovat koeficient vsaku $k_v = 1.10^{-6}$. Úroveň hladiny podzemní vody v tomto úseku doporučujeme ověřit v navazujících etapách průzkumu.

4,500 až 5,000 km

V tomto úseku je silnice vedena v zářezu a násypu. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce větší než 2 metry pod terénem, případně niveletou vozovky. V zóně pro povrchové zasakování se vyskytují jílovité deluviální sedimenty (Q13) a zvětralé slínovce (K1, K2). Pro tento úsek doporučujeme uvažovat koeficient vsaku $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$.

5,000 až 5,100 km

V tomto úseku je silnice vedena v násypu. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce cca 1,5 m pod terénem. Jedná se o úsek vedený údolní nivou Sukoradské stoky. V zóně pro povrchové zasakování se vyskytují písčitojílovité holocenní náplavy (Q4). Pro tento úsek doporučujeme uvažovat koeficient vsaku $k_v = 1 \cdot 10^{-5}$. Úroveň hladiny podzemní vody v tomto úseku doporučujeme ověřit v navazujících etapách průzkumu.

5,100 až 6,100 km

V tomto úseku je silnice vedena v násypu a zářezu. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce větší než 2 metry pod terénem, případně niveletou vozovky. V zóně pro povrchové zasakování se vyskytují jílovitopísčité a písčitojílovité terasové sedimenty (Q8, Q9). Pro tento úsek doporučujeme uvažovat koeficient vsaku $k_v = 1 \cdot 10^{-6}$.

6,100 až 6,800 km

V tomto úseku je silnice vedena v násypu. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce větší než 2 metry pod terénem. V zóně pro povrchové zasakování se vyskytují jílovité a jílovitopísčité deluviální sedimenty (Q12, Q14). Pro tento úsek doporučujeme uvažovat koeficient vsaku $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$.

6,800 až 6,930 km

V tomto úseku je silnice vedena v zářezu. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce cca 2 metry pod niveletou vozovky. V zóně pro povrchové zasakování se vyskytují jílovitopísčité deluviální sedimenty (Q14) a zcela zvětralé slínovce (K1). Pro tento úsek doporučujeme uvažovat koeficient vsaku $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$.

6,930 až 7,330 km

V tomto úseku je silnice vedena v násypu a zářezu. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce větší než 2 metry pod terénem, případně niveletou vozovky. V zóně pro povrchové zasakování se vyskytují jílovité a jílovitopísčité deluviální sedimenty (Q12, Q14) a zcela zvětralé slínovce. Pro tento úsek doporučujeme uvažovat koeficient vsaku $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$.

7,330 až 7,800 km

V tomto úseku je silnice vedena v násypu. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 1,5 až 3 metry pod terénem. V zóně pro povrchové zasakování se vyskytují jílovitopísčité a písčitojílovité fluviální sedimenty (Q3, Q8, Q9). Pro tento úsek doporučujeme uvažovat koeficient vsaku $k_v = 1 \cdot 10^{-6}$. Úroveň hladiny podzemní vody v tomto úseku doporučujeme ověřit v navazujících etapách průzkumu.

7,800 až 8,400 km

V tomto úseku se silnice napojuje na stávající silnici I/16 a je vedena přibližně ve stejné úrovni. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce větší než 2 metry pod stávající niveletou vozovky. V zóně pro povrchové zasakování se vyskytují písčité fluvialní sedimenty (Q8, Q9). Pro tento úsek doporučujeme uvažovat koeficient vsaku $k_v = 1 \cdot 10^{-4}$.

Přeložka III/2768

Přeložka je vedena v násypu. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 3 až 5 metrů pod terénem. V zóně pro povrchové zasakování se vyskytují jílovité fluvialní sedimenty (Q2) a zcela zvětralé slínovce (K1). Pro celou trasu přeložky III/2768 doporučujeme uvažovat koeficient vsaku $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$.

Přeložka III/27612

Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 3,5 až 4,5 metrů pod terénem. V zóně pro povrchové zasakování se vyskytují jílovitopísčité fluvialní sedimenty (Q8). Pro celou trasu přeložky III/27612 doporučujeme uvažovat koeficient vsaku $k_v = 1 \cdot 10^{-6}$.

3.2. Podzemní vsakování

V případě podzemního vsakování by byla srážková voda sváděna kanalizací do vsakovacích zařízení a vsakování by probíhalo v zóně od 2 m p. t. Z tohoto hlediska bylo posouzeno 10 projektantem navržených míst pro podzemní vsakování (viz obr. 1)

staničení 0,235 km (křížení I/16 se Zalužanskou vodotečí)

Geologické poměry v tomto místě jsou patrné z vrtu J4 realizovaném v rámci předběžného GTP. Pod svrchním humózním horizontem se nacházejí do hloubky 2,1 metru jílovité holocenní náplavy (Q1 a Q2; $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$). Od hloubky 2,1 m do 2,5 m se vyskytují písčitojílovité holocenní náplavy (Q4; $k_v = 1 \cdot 10^{-5}$), které nasedají přímo na zcela zvětralé slínovce (K1; $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$). V hloubce 6,3 metru přecházejí slínovce do mírně zvětralé formy (K2, $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$) a následně v hloubce 8,8 metru do slabě zvětralé (K3, $k_v = 1 \cdot 10^{-6}$ až $1 \cdot 10^{-8}$).

Podzemní voda vázána fluvialní sedimenty s průlinovou propustností. Hladina podzemní vody se nachází zhruba v hloubce 1,65 m pod terénem a přímo komunikuje s hladinou vody v Zalužanské vodoteči.

Z výše uvedeného je patrné, že podzemní vsakovací zařízení nemůže být v tomto úseku situováno, protože nebude možné dodržet podmínku, že základová spára vsakovacího zařízení by měla být alespoň 1 m nad hladinou podzemní vody.

staničení 1,450 km (křížení I/16 s občasnou vodotečí)

Geologické poměry v tomto místě jsou patrné z vrtu J10 realizovaném v rámci předběžného GTP. Pod svrchním humózním horizontem se nacházejí do hloubky 1,0 metru jílovité holocenní náplavy (Q2; $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$), které nasedají přímo na zcela zvětralé slínovce (K1; $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$). V hloubce 3,2 metru přecházejí slínovce do mírně zvětralé formy (K2, $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$). Hladina podzemní vody v tomto místě byla zastižena v hloubce 1,6 metru pod terénem.

Z výše uvedeného je patrné, že podzemní vsakovací zařízení nemůže být v tomto úseku situováno, protože nebude možné dodržet podmínku, že základová spára vsakovacího zařízení by měla být alespoň 1 m nad hladinou podzemní vody.

staničení 2,700 km (křížení I/16 s Valskou svodnicí)

Geologické poměry v tomto místě jsou patrné z vrtu J21 realizovaném v rámci předběžného GTP. Pod svrchním humózním horizontem se nacházejí do hloubky 1,4 metru jílovitopísčité holocenní náplavy (Q3; $k_v = 1 \cdot 10^{-6}$), které nasedají přímo na zcela zvětralé slínovce (K1; $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$). V hloubce 3,4 metru přecházejí slínovce do mírně zvětralé formy (K2, $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$) a následně v hloubce 8,8 metru do slabě zvětralé (K3, $k_v = 1 \cdot 10^{-6}$ až $1 \cdot 10^{-8}$).

Hladina podzemní vody v tomto místě byla zastižena v hloubce 1,4 metru pod terénem a je vázána na jílovitopísčité náplavy. Hladina podzemní vody přímo komunikuje s hladinou vody ve Valské svodnici.

Z výše uvedeného je patrné, že podzemní vsakovací zařízení nemůže být v tomto úseku situováno, protože nebude možné dodržet podmínku, že základová spára vsakovacího zařízení by měla být alespoň 1 m nad hladinou podzemní vody.

staničení 3,950 km (křížení I/16 s občasnou vodotečí)

Geologické poměry v tomto místě jsou patrné z vrtu J28 realizovaném v rámci předběžného GTP. Pod svrchním humózním horizontem se nacházejí do hloubky 1,15 metru jílovité holocenní náplavy (Q2; $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$), které nasedají přímo na zcela zvětralé slínovce (K1; $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$). V hloubce 4,6 metru přecházejí slínovce do mírně zvětralé formy (K2, $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$).

V tomto místě se hladina nachází velmi mělce pod terénem a vrtem J28 byla zastižena v hloubce 0,45 metru pod terénem.

Z výše uvedeného je patrné, že podzemní vsakovací zařízení nemůže být v tomto úseku situováno, protože nebude možné dodržet podmínku, že základová spára vsakovacího zařízení by měla být alespoň 1 m nad hladinou podzemní vody.

MÚK Židněves

Geologické poměry v tomto místě jsou patrné z vrtů J57 a PJ58 realizovaných v rámci předběžného GTP. Pod svrchním humózním horizontem byly zastiženy jílovité deluviální sedimenty v mocnosti (Q12 a Q13; $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$).

Ve svrchní části fluviálních sedimentů převládají jílovitopísčité a písčitojílovité zeminy (Q8 a Q9; $k_v = 1 \cdot 10^{-5}$ až $1 \cdot 10^{-6}$). Ve spodní části se střídají písčité (Q10; $k_v = 1 \cdot 10^{-4}$) a jílovité zeminy (Q7; $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$). V podloží fluviálních sedimentů se nacházejí zvětralé křídové slínovce (K1 a K2; $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$).

Hladina podzemní vody byla v tomto místě zastižena v hloubce 2,4 až 2,9 metru pod terénem.

V případě zřízení podzemního vsakovacího zařízení v tomto místě bude zasakování probíhat v prostředí zvětralých křídových slínovců (K1, K2), jenž představují velmi slabě propustné prostředí. Doporučujeme uvažovat koeficient vsaku $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$.

Kruhový objezd u MÚK Židněves

Geologické poměry v tomto místě jsou patrné z vrtu J59 realizovaném v rámci předběžného GTP. Pod svrchním humózním horizontem byly zastiženy do hloubky 0,6 metru

jílovité deluviální sedimenty (Q13; $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$), které nasedají přímo na zcela zvětralé slínovce (K1; $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$). V hloubce 4,2 metru přecházejí křídové slínovce do mírně zvětralé formy (K2; $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$).

Hladina podzemní vody v tomto místě se bude nacházet v hloubce větší než 6 metrů pod terénem.

V případě zřízení podzemního vsakovacího zařízení v tomto místě bude zasakování probíhat v prostředí zvětralých křídových slínovců (K1, K2), jenž představují velmi slabě propustné prostředí. Doporučujeme uvažovat koeficient vsaku $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$.

staničení 5,060 km (křížení I/16 se Sukoradskou stokou)

Geologické poměry v tomto místě jsou patrné z vrtu J34 realizovaném v rámci předběžného GTP. Pod svrchním humózním horizontem se nacházejí do hloubky 3,5 metru písčitojílovité holocenní náplavy (Q4; $k_v = 1 \cdot 10^{-5}$), které nasedají přímo na zcela zvětralé slínovce (K1; $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$). V hloubce 6,4 metru přecházejí slínovce do mírně zvětralé formy (K2, $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$) a následně v hloubce 8,8 metru do slabě zvětralé (K3; $k_v = 1 \cdot 10^{-6}$ až $1 \cdot 10^{-8}$).

Hladina podzemní vody v tomto místě byla zastižena v hloubce 1,5 metru pod terénem a je vázána na písčitojílovité náplavy. Hladina podzemní vody přímo komunikuje s hladinou vody v Sukoradské stoce.

Z výše uvedeného je patrné, že podzemní vsakovací zařízení nemůže být v tomto úseku situováno, protože nebude možné dodržet podmínku, že základová spára vsakovacího zařízení by měla být alespoň 1 m nad hladinou podzemní vody.

MÚK Martinovice

Geologické poměry v tomto místě jsou patrné z vrtů PJ61 a PJ62 realizovaných v rámci předběžného GTP. Pod svrchním humózním horizontem byly zastiženy do hloubky cca 8,5 metru pleistocenní fluviální sedimenty. Ve svrchní části fluviálních sedimentů převládají jílovitopísčité a písčitojílovité zeminy (Q8 a Q9; $k_v = 1 \cdot 10^{-5}$ až $1 \cdot 10^{-6}$). Ve spodní části se střídají písčité (Q10; $k_v = 1 \cdot 10^{-4}$) a jílovité zeminy (Q7 $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$). V podloží fluviálních sedimentů se nacházejí zvětralé křídové slínovce (K1 a K2; $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$).

Hladina podzemní vody byla v tomto místě zastižena v hloubce 2,4 až 2,9 metru pod terénem.

Z výše uvedeného je patrné, že podzemní vsakovací zařízení nemůže být v tomto úseku situováno, protože nebude možné dodržet podmínku, že základová spára vsakovacího zařízení by měla být alespoň 1 m nad hladinou podzemní vody.

Napojení stávající I/16 na MÚK Martinovice

Geologické poměry v tomto místě jsou patrné z vrtu J63 realizovaném v rámci předběžného GTP. Pod svrchním humózním horizontem byly zastiženy do hloubky 2,9 metru jílovitopísčité a písčitojílovité fluviální sedimenty (Q8 a Q9; $k_v = 1 \cdot 10^{-5}$ až $1 \cdot 10^{-6}$), které následně přecházejí jílovitých fluviálních sedimentů (Q7; $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$).

Hladina podzemní vody byla v tomto místě zastižena v hloubce 1,7 metrů pod terénem.

Z výše uvedeného je patrné, že podzemní vsakovací zařízení nemůže být v tomto úseku situováno, protože nebude možné dodržet podmínku, že základová spára vsakovacího zařízení by měla být alespoň 1 m nad hladinou podzemní vody.

staničení 7,850 km (křížení I/16 s Přepeřským potokem)

Geologické poměry v tomto místě jsou patrné z vrtu J50 realizovaném v rámci předběžného GTP. Pod navážkami tvořící konstrukci stávající I/16 se nacházejí do hloubky 6,1 metru převážně písčité holocenní náplavy (Q5; $k_v = 1 \cdot 10^{-4}$) s polohami písčitých jílu (Q3; $k_v = 1 \cdot 10^{-6}$). Na bázi mají holocenní náplavy charakter jílovitých štěrků (Q6; $k_v = 1 \cdot 10^{-4}$ až $1 \cdot 10^{-5}$). V podloží holocenních náplav se nacházejí zcela zvětralé slínovce (K1; $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$), které v hloubce 7,8 metru přecházejí do mírně zvětralé formy (K2; $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$) a následně v hloubce 10,6 metru do slabě zvětralé (K3; $k_v = 1 \cdot 10^{-6}$ až $1 \cdot 10^{-8}$).

Hladina podzemní vody v tomto místě byla zastižena v hloubce 4,4 metru pod niveletou projektované I/16 a 1,7 metru pod bází stávajícího násypu. Podzemní voda je vázána na holocenní náplavy. Hladina podzemní vody přímo komunikuje s hladinou vody v Přepeřském potoce.

Z výše uvedeného je patrné, že podzemní vsakovací zařízení nemůže být v tomto úseku situováno, protože nebude možné dodržet podmínku, že základová spára vsakovacího zařízení by měla být alespoň 1 m nad hladinou podzemní vody.

4. ZÁVĚR

Dle ČSN 75 9010 lze geologické poměry v trase I/16 pro vsakování označit za složité. V trase I/16 převládají jemnozrnné zeminy, které se řadí dle ČSN 75 9010, tabulky E.1 do skupiny V.3. Dále se v menší míře v trase vyskytují hrubozrnné zeminy spadající do skupin V.1 a V.2. Křídové slínovce, tvořící předkvartérní podklad v celé délce trasy, lze ve zcela až velmi zvětralé formě zařadit do skupiny V.3. Mírně až slabě zvětralé slínovce budou spadat do skupin V.4 až V.6 v závislosti na jejich rozpukání.

Podzemní voda je v trase vázána na kvartérní sedimenty a zcela zvětralé slínovce s průlinovou propustností a mírně až slabě zvětralé slínovce s puklinovou propustností. V některých úsecích trasy se hladina podzemní vody nachází v hloubce menší než 2 metry pod terénem.

Pro návrh vsakovacích byly na základě výsledků předběžného GTP odvozeny koeficienty vsaku k_v pro jednotlivé geotechnické typy v trase I/16, které jsou uvedeny v tabulce 4. Vzhledem k tomu, že v současné době nejsou známy žádné významné faktory ovlivňující vsakovací schopnosti horninového prostředí po určitém čase provozu vsakovacího zařízení, tak doporučujeme uvažovat součinitel bezpečnosti vsaku $f = 2$ pro všechny geotechnické typy.

Pro variantu povrchového zasakování byla trasa rozčleněna na úseky, kde hlavní kritérium byla hloubka hladiny podzemní vody pod stávajícím terénem v případě násypu nebo pod niveletou v případě zářezů. Zhodnocení jednotlivých úseků je uvedeno v kapitole 3.1. Při současných informacích o hladině podzemní vody bude v převážné části trasy možné realizovat průběžné povrchové vsakování. Povrchové vsakování nebude možné realizovat v úsecích 1,380 až 1,870 km a 3,580 až 4,000 km, kde byly v předběžném GTP zjištěna v hloubce menší než 1 m pod terénem. V úsecích, kde byla hladina podzemní vody zjištěna v hloubce menší než 2 metry pod terénem, doporučujeme její úroveň ověřit v navazujících etapách průzkumu.

Pro možnost podzemního vsakování bylo posuzováno 10 navržených míst. Zhodnocení geologických poměrů v navržených místech je uvedeno v kapitole 3.2. Z vytipovaných míst pro umístění podzemních vsakovacích zařízení bude možné podzemní vsakování být realizováno pouze ve dvou místech, a to v místě MÚK Židněves a na ni navazujícím kruhovém objezdu. V ostatních vytipovaných míst pro umístění podzemních vsakovacích zařízení nebude možné dodržet podmínku, že základová spára vsakovacího zařízení by měla být alespoň 1 m nad hladinou podzemní vody. Pro případné umístění podzemních vsakovacích zařízení bude vhodné v navazující etapě průzkumu provést vyhledání pozic pro tyto objekty pomocí plošných geofyzikálních metod s následným ověřením koeficientů vsaku pro jednotlivé typy horninového prostředí vsakovacími zkouškami.

V Praze 11. 12. 2017

Mgr. Vlastimil Mužík